Cahier des charges — ERP Mega Challenge (V3)

Oct 28, 2026 · @LOGIQUE

1. Présentation du projet

L'ERP Mega Challenge est l'outil de gestion de l'entreprise de BTP Mega Challenge : il réunit toute la chaîne d'un projet de construction, du client et du devis jusqu'au chantier, aux achats, aux situations de travaux et à la comptabilité. Il est livré en plusieurs versions, en commençant par le suivi de chantier.

Contexte. Les activités BTP de Mega Challenge couvrent les études, la gestion de chantiers, les travaux et la maintenance. Aujourd'hui, les demandes de matériaux, le suivi de l'avancement et le contrôle des coûts reposent sur des échanges dispersés, sans vision consolidée.

Objectifs.

1. Tracer chaque demande d'achat, de sa saisie au paiement du fournisseur.
2. Connaître à tout moment le budget engagé, le coût réel et la marge de chaque chantier.
3. Détecter tôt les retards de planning et prévenir les bonnes personnes.
4. Garantir des prix cohérents grâce à un référentiel unique tenu par le Service Achats BTP.
5. Facturer le client par situations de travaux calculées automatiquement.
6. Donner à la direction une vue consolidée : chiffre d'affaires, rentabilité par chantier, trésorerie.

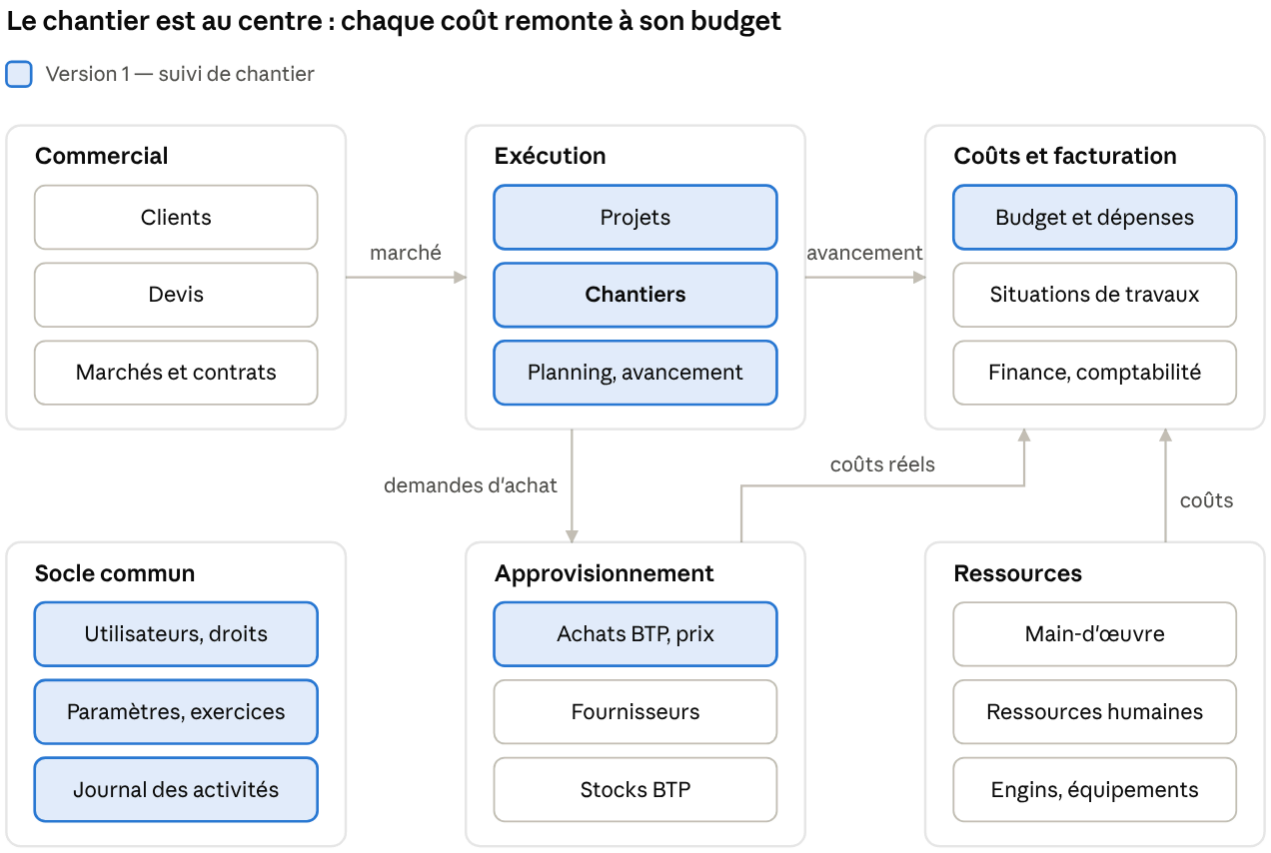
Glossaire.

Terme	Définition
Projet	Affaire liée à un client, de l'étude à la clôture. Un projet porte un ou plusieurs chantiers.
Chantier	Lieu d'exécution des travaux, rattaché à un projet, avec son budget, son planning et ses équipes.
Devis	Proposition chiffrée au client (prix de vente), composée d'ouvrages et d'articles.

Terme	Définition
Déboursé sec (DS)	Coût direct estimé d'un chantier (matériaux, main-d'œuvre, matériel), hors frais généraux et marge. Sert de budget initial.
Marché	Contrat signé avec le client, issu d'un devis accepté ou d'un appel d'offres gagné.
Avenant	Modification d'un marché (montant, délai, contenu).
Demande d'achat (besoin)	Liste d'articles et de quantités demandée pour un chantier, valorisée aux prix du référentiel.
Engagement	Montant d'une demande validée ou d'un bon de commande, pas encore payé.
Coût réel	Somme des dépenses effectivement constatées sur un chantier (achats reçus, main-d'œuvre, engins).
Reste à engager	Budget révisé moins engagements et dépenses.
Situation de travaux	Facture intermédiaire au client, calculée sur l'avancement réel des travaux.
Retenue de garantie	Part de chaque situation conservée par le client jusqu'à la réception définitive.
Référentiel des prix	Catalogue des articles avec unité et prix unitaire en vigueur.

2. Architecture des modules

L'ERP s'organise en six domaines autour du chantier : le commercial fixe le prix, l'approvisionnement et les ressources produisent les coûts, et le domaine coûts et facturation compare les deux.



architecture de l'ERP Mega Challenge · 6 domaines, 15 modules

Les modules en couleur forment la version 1 ; tous partagent le même socle d'utilisateurs, de droits et de journal des activités.

3. Périmètre et versions

L'ERP Mega Challenge est livré en quatre versions, la V1 couvrant le suivi de chantier demandé au départ, et chaque version s'appuie sur les données de la précédente.

Version	Modules	Ce que les équipes obtiennent
V1 — Suivi de chantier	Administration (socle) · Projets et Chantiers (fiche, planning, avancement, alertes) · Demandes d'achat et validation · Référentiel des prix · Budget chantier (DS, engagé, restant)	Maîtrise des besoins matériaux et des coûts engagés, suivi des délais
V2 — Achats et stocks	Fournisseurs · Processus achat complet (consultation, bon de commande, réception, facture) · Stocks BTP	Traçabilité de l'achat jusqu'au magasin, coût réel des matériaux

Version	Modules	Ce que les équipes obtiennent
V3 — Commercial et facturation	Clients · Devis · Marchés et contrats · Situations de travaux · Budget complet (révisé, coût réel, marges)	Chaîne devis → marché → facturation, marge par chantier
V4 — Ressources et finance	Main-d'œuvre · RH · Engins et équipements · Finance et comptabilité BTP	Coût complet par chantier, trésorerie et rapports de direction

L'ordre des versions 2 à 4 est une proposition et peut évoluer, sans remettre en cause la V1. Le modèle de données est toutefois conçu dès la V1 pour l'ensemble des modules, afin d'éviter toute reprise lourde.

Hors périmètre.

- Application mobile native (iOS / Android) : l'application web responsive couvre l'usage terrain.

4. Profils utilisateurs et droits

Dix profils se partagent l'ERP ; les droits se règlent par rôle et par module, et un utilisateur de terrain ne voit que les chantiers auxquels il est affecté.

Profil	Rôle principal	Écriture	Lecture
Administrateur	Configure l'ERP, les comptes et les droits	Administration	Tous les modules
Direction générale	Pilote l'activité, valide les engagements au-delà des seuils	Validations de niveau direction	Tous les modules, tableaux de bord consolidés
Direction technique	Supervise études et chantiers, valide les demandes d'achat	Projets, Chantiers, Devis, validations techniques	Achats, Stocks, Budget, Engins
Service Achats BTP	Tient le référentiel des prix et conduit le processus achat	Référentiel des prix, Fournisseurs, Achats	Chantiers, Budget, Stocks

Profil	Rôle principal	Écriture	Lecture
Conducteur de travaux	Pilote un ou plusieurs chantiers, émet et valide les demandes de ses chefs de chantier	Chantiers (ses chantiers), Demandes d'achat, planning	Budget de ses chantiers, Stocks
Chef de chantier	Encadre un chantier au quotidien	Demandes d'achat, avancement, présences, photos et rapports (son chantier)	Planning et budget de son chantier
Magasinier	Gère le magasin et les mouvements de stock	Stocks (entrées, sorties, transferts, inventaires), réceptions, demandes d'achat	Achats, Chantiers
Comptabilité	Contrôle les factures et tient la comptabilité	Factures fournisseurs, écritures, rapprochement	Achats, Clients, Situations
Finance	Gère la trésorerie et les paiements	Caisse, banque, paiements, budgets	Tous les modules financiers
Ressources humaines	Gère le personnel et la paie	RH, Main-d'œuvre	Affectations chantier

Règles de sécurité des droits.

- Les droits sont vérifiés côté serveur, pas seulement masqués dans l'interface.
- Séparation des tâches : l'auteur d'une demande, d'un devis ou d'une facture ne peut jamais la valider lui-même.
- Les seuils de validation (montant au-delà duquel la direction doit valider) sont paramétrables dans le module Administration.
- Un compte est désactivé, jamais supprimé, pour conserver l'historique.

5. Modules socle

Ces trois modules portent les données de référence utilisées par tous les autres : organisation, clients et fournisseurs. Chaque module est décrit par ses données, ses règles de gestion (RG) et ses critères d'acceptation (CA).

M1 — Administration (V1)

Gère : utilisateurs, rôles, permissions, services, agences, sites, paramètres, exercices comptables, journal des activités.

- **RG1.1** Chaque utilisateur a un rôle, un service et une agence ; ses chantiers lui sont affectés explicitement.
- **RG1.2** Les permissions sont définies par rôle et par module (créer, modifier, valider, lire) et peuvent être ajustées sans développement.
- **RG1.3** Paramètres : seuils de validation, seuils d'alerte budgétaire et de retard, taux de taxes, numérotation des documents (devis, bons de commande, situations).
- **RG1.4** Un exercice comptable clôturé passe en lecture seule.
- **RG1.5** Le journal des activités enregistre toute création, modification, validation ou suppression : auteur, date, valeurs avant et après. Il n'est pas modifiable.
- **CA1** Un utilisateur sans droit sur un module n'en voit pas le menu, et l'API refuse ses requêtes sur ce module.

M2 — Clients (V3)

Types de clients : particuliers, entreprises, promoteurs, administrations, institutions, sociétés privées.

Gère : création du client, coordonnées, contacts, documents, contrats, projets associés, factures, paiements, historique.

- **RG2.1** Un client est identifié de façon unique (numéro client) ; un doublon sur le nom et le contact est signalé à la création.
- **RG2.2** La fiche client agrège ses projets, marchés, situations facturées, paiements reçus et solde restant dû.
- **CA2** Depuis la fiche d'un client, on voit en un écran ses projets en cours et le montant de ses créances.

M3 — Fournisseurs (V2)

Catégories : matériaux, équipements, engins, transport, sous-traitance, prestations techniques.

Gère : fiche fournisseur, contacts, catégories, produits et services, tarifs, historique des commandes, factures, paiements, évaluation fournisseur.

- **RG3.1** Un fournisseur appartient à une ou plusieurs catégories ; seuls les fournisseurs de la bonne catégorie sont proposés lors d'une consultation.
- **RG3.2** Les tarifs fournisseurs alimentent le comparatif des offres ; le référentiel des prix reste le prix de référence interne (voir M8).

- **RG3.3** L'évaluation porte sur les délais de livraison, la qualité et le respect des prix ; elle est notée après chaque réception.
- **CA3** La fiche d'un fournisseur affiche ses commandes, ses factures non payées et sa note moyenne.

6. Modules projet

Un projet suit le client de l'étude à la clôture ; ses chantiers en sont l'exécution sur le terrain, et le devis, le marché et le déboursé sec en fixent le prix et le coût.

M4 — Projets (V1 : fiche et statuts ; V3 : lien client, devis, marché)

Données : numéro, nom, client, localisation, responsable, budget, dates, statut, documents.

Statuts : Étude → Devis → Appel d'offres → Marché → Préparation → En cours → Réception → Clôturé.

- **RG4.1** Un projet peut être abandonné (perdu, annulé) à tout statut antérieur à « Marché » ; le motif est obligatoire.
- **RG4.2** Le passage à « En cours » exige au moins un chantier créé, avec un budget (DS) et un responsable.
- **RG4.3** Un projet « Clôturé » et ses chantiers passent en lecture seule.
- **CA4** La liste des projets se filtre par statut, client, responsable et agence.

M5 — Devis (V3)

Contenu : ouvrages et articles, quantités, unités, prix unitaires, remises, taxes, total, impression PDF.

Cycle de vie : Brouillon → Soumis → Validé ou Refusé. Un devis refusé peut être dupliqué en nouvelle version.

- **RG5.1** Un ouvrage regroupe des articles (ex. « mètre cube de béton armé » = ciment, sable, gravier, fer, main-d'œuvre) ; son prix se calcule à partir de sa composition.
- **RG5.2** Le devis porte le **prix de vente** ; le déboursé sec porte le **coût**. La marge prévue = total devis HT − déboursé sec.
- **RG5.3** Chaque version d'un devis est conservée ; seule la version validée alimente le marché.
- **CA5** Le PDF du devis reprend la charte de Mega Challenge, le détail des ouvrages, les remises, les taxes et le total TTC.

M6 — Marchés et contrats (V3)

Gère : marchés, contrats, avenants, montants, délais, garanties, conditions de paiement, documents.

- **RG6.1** Un marché naît d'un devis validé ou d'un appel d'offres gagné ; son montant initial reprend celui du devis.
- **RG6.2** Montant actualisé du marché = montant initial + somme des avenants validés. Un avenant peut aussi modifier le délai.
- **RG6.3** Les conditions de paiement (taux d'acompte, taux de retenue de garantie, délai de paiement) saisies ici servent au calcul des situations de travaux (M11).
- **CA6** La fiche d'un marché affiche le montant initial, les avenants, le montant actualisé et le délai contractuel.

M7 — Chantiers (V1)

Chaque chantier est rattaché à un projet.

Gère : chef de chantier, équipes, planning, tâches, matériaux, équipements, dépenses, photos, rapports, avancement.

Fiche et affectations

- **RG7.1** Un chantier a : un code unique, un nom, une localisation, des dates de début et de fin prévue, un statut (en préparation, en cours, suspendu, réceptionné, clôturé).
- **RG7.2** Un ou plusieurs conducteurs de travaux et chefs de chantier y sont affectés ; ils ne voient que leurs chantiers.

Planning et avancement

- **RG7.3** Le planning est une liste de tâches (date de début, date de fin prévue, jalons), saisie dans l'application ou importée depuis Excel.
- **RG7.4** Le chef de chantier renseigne l'avancement de chaque tâche en pourcentage, avec commentaire et photos.
- **RG7.5** Avancement théorique d'une tâche à une date = part du temps écoulé entre son début et sa fin prévue.
- **RG7.6** Une tâche est **en retard** si sa fin prévue est dépassée sans atteindre 100 %. Elle est **à risque** si son avancement réel est inférieur à l'avancement théorique au-delà d'un seuil paramétrable (15 points par défaut).
- **RG7.7** Une tâche sans mise à jour depuis un délai paramétrable (7 jours par défaut) est signalée « non renseignée ».
- **RG7.8** L'avancement global du chantier (pondéré par tâche) alimente les situations de travaux (M11).

Rapports de chantier

- **RG7.9** Le chef de chantier peut produire un rapport journalier : travaux réalisés, effectif présent, matériaux reçus et consommés, incidents, photos.

Critères d'acceptation

- **CA7.1** Une tâche prévue du 1er au 10 du mois, renseignée à 30 % le 8, apparaît « à risque » (théorique 78 %).
- **CA7.2** La fiche d'un chantier affiche en un écran : avancement global, tâches en retard, budget engagé et restant, dernières photos.

7. Achats et stocks

Le Service Achats BTP est un module majeur de l'ERP Mega Challenge : il couvre tout le parcours, de la demande d'un chantier jusqu'au paiement du fournisseur, en passant par le magasin.

M8 — Service Achats BTP (V1 : demandes, validation, référentiel ; V2 : processus complet)

8.1 Demandes d'achat

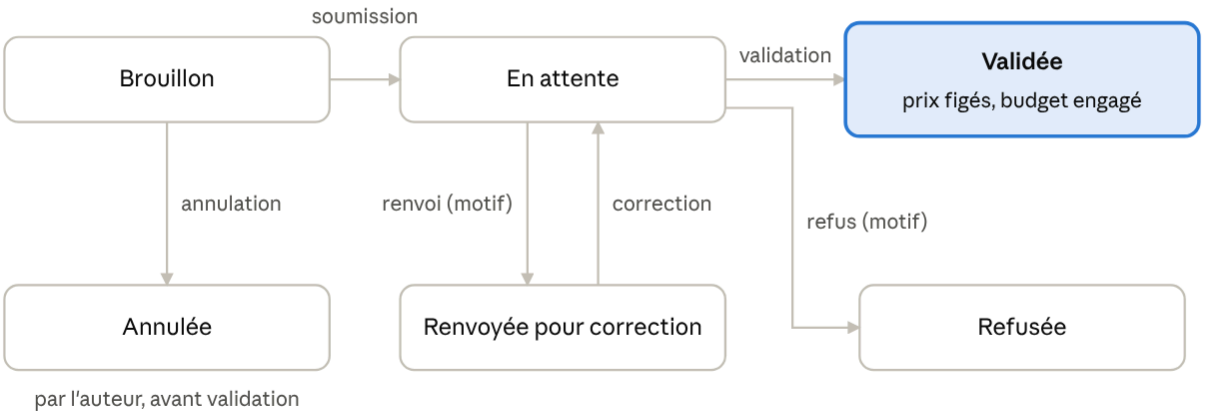
Une demande peut être créée par un conducteur de travaux, un chef de chantier, un magasinier, un responsable technique ou la direction.

Informations portées : demandeur, chantier, projet, article, quantité, urgence, justification, budget disponible.

- **RG8.1** Une demande est rattachée à un seul chantier (et à un poste du déboursé sec quand celui-ci est détaillé). Elle contient une ou plusieurs lignes : article, quantité, date de besoin, urgence.
- **RG8.2** Le prix de chaque ligne vient obligatoirement du référentiel ; le demandeur ne saisit jamais de prix.
- **RG8.3** Le budget disponible du chantier est affiché au demandeur pendant la saisie.
- **RG8.4** Cycle de vie : Brouillon → En attente → Validée, Refusée ou Renvoyée pour correction. L'auteur peut l'annuler tant qu'elle n'est pas validée.
- **RG8.5** Le valideur peut ajuster les quantités ; l'écart est tracé. Un refus ou un renvoi exige un motif.
- **RG8.6** À la validation, les prix sont figés et le montant est inscrit en engagement sur le budget du chantier.
- **RG8.7** Au-delà du budget restant ou du seuil paramétré, la demande requiert une validation de la Direction.

- **CA8.1** Une demande validée apparaît immédiatement dans les engagements du chantier, au prix figé, et n'est plus modifiable.

Une demande ne touche le budget qu'une fois validée



cycle de vie d'une demande d'achat · 6 états

Seul le passage à l'état validé fige les prix et impute le montant au budget du chantier.

8.2 Processus achat

1. Demande d'achat
2. Validation par le responsable
3. Prise en charge par le Service Achats BTP
4. Consultation des fournisseurs
5. Comparatif des offres
6. Choix du fournisseur
7. Bon de commande
8. Réception
9. Entrée en magasin / stock BTP
10. Contrôle de la facture
11. Comptabilité
12. Paiement

Fonctionnalités : demandes d'achat, validation, consultations, appels d'offres, comparaison des fournisseurs, négociation, bons de commande, commandes partielles, réceptions, retours, factures fournisseurs, échéances, paiements, historique.

- **RG8.8** Un bon de commande peut regrouper plusieurs demandes validées d'un même chantier ; une demande peut être servie par plusieurs commandes (commandes partielles).

- **RG8.9** La réception enregistre les quantités réellement livrées ; un écart avec la commande génère un reliquat ou un retour.
- **RG8.10** Contrôle à trois voies : une facture fournisseur n'est payable que si elle concorde avec le bon de commande et la réception.
- **RG8.11** Au-delà d'un montant paramétrable, une consultation d'au moins trois fournisseurs est obligatoire avant commande.
- **CA8.2** Depuis une demande d'achat, on retrouve ses bons de commande, ses réceptions, ses factures et leur état de paiement.

8.3 Référentiel des prix

- **RG8.12** Un article a : une référence, un libellé, une catégorie, une unité (sac, m³, tonne, barre…) et un prix unitaire en FCFA.
- **RG8.13** Seul le Service Achats BTP crée, modifie ou désactive un article ; chaque changement de prix est historisé.
- **RG8.14** Un article déjà utilisé ne peut être que désactivé, jamais supprimé.
- **RG8.15** Un demandeur peut signaler un article manquant ; le Service Achats reçoit la demande d'ajout.
- **RG8.16** Le référentiel est chargé initialement par import Excel ou CSV.
- **CA8.3** Un utilisateur hors Service Achats ne peut pas modifier un prix, ni par l'interface ni par l'API.

M9 — Stocks BTP (V2)

Familles : ciment, fer, sable, gravier, bois, peinture, plomberie, électricité, quincaillerie, équipements.

Opérations : entrée, sortie, transfert, inventaire, retour, perte, ajustement.

- **RG9.1** Chaque magasin (dépôt central ou magasin de chantier) a son propre stock ; un transfert entre magasins est un mouvement tracé.
- **RG9.2** Une sortie vers un chantier est imputée en coût réel sur ce chantier.
- **RG9.3** Les pertes et ajustements exigent un motif et une validation ; ils sont visibles dans le journal des activités.
- **RG9.4** Un seuil minimal par article déclenche une alerte de réapprovisionnement.
- **RG9.5** Valorisation du stock au coût moyen pondéré.
- **CA9** Après un inventaire, l'écart entre stock théorique et stock compté est affiché par article et ajusté après validation.

8. Coûts et facturation

Le budget compare ce que le chantier coûte à ce qui était prévu ; les situations de travaux facturent au client ce qui a été réalisé. Les deux se rejoignent dans la marge par chantier.

M10 — Budget et dépenses chantier (V1 : DS, engagé, restant ; V3 : budget complet)

Pour chaque chantier : budget initial, budget révisé, dépenses, engagements, reste à engager, coût réel, marge prévue, marge réelle.

Indicateur	Calcul
Budget initial	Déboursé sec du chantier, détaillé par poste (gros œuvre, second œuvre…) et par nature (matériaux, main-d'œuvre, matériel)
Budget révisé	Budget initial + révisions validées (avenants, ajustements)
Engagements	Demandes d'achat validées et bons de commande non encore reçus
Coût réel	Réceptions et sorties de stock imputées + main-d'œuvre + engins + autres dépenses du chantier
Reste à engager	Budget révisé − engagements − coût réel
Marge prévue	Montant actualisé du marché − budget révisé
Marge réelle	Cumul des travaux réalisés (situations) − coût réel

- **RG10.1** Une demande validée crée un engagement ; quand la commande est reçue, l'engagement est soldé et le montant passe en coût réel. Un même montant n'est jamais compté deux fois.
- **RG10.2** Toute révision du budget est historisée avec son motif, son auteur et sa validation.
- **RG10.3** Seuils d'alerte paramétrables : avertissement à 80 % du budget révisé consommé, alerte critique à 100 %.
- **RG10.4** Les dépenses diverses du chantier (petits achats, transport) sont saisies avec justificatif et imputées à un poste.
- **CA10** Pour un chantier, le tableau de bord affiche par poste : budget initial, révisé, engagé, coût réel, reste à engager et taux de consommation ; les totaux égalent la somme des opérations enregistrées.

M11 — Situations de travaux (V3)

Gère : situation n° 1, n° 2, n° 3, etc., pour chaque marché.

Calcul automatique : travaux réalisés, avancement, cumul, acompte, retenue de garantie, net à payer.

```
\text{Net à payer}_n = (\text{Cumul}_n - \text{Cumul}_{n-1}) - \text{Retenue de garantie}_n - \text{Remboursement d'acompte}_n + \text{Taxes}_n
```

- **RG11.1** Cumul n = montant des travaux réalisés depuis le début, calculé à partir de l'avancement par ouvrage (quantités réalisées × prix du marché).
- **RG11.2** La retenue de garantie et le remboursement d'acompte s'appliquent au montant de la situation, aux taux fixés dans le marché (M6).
- **RG11.3** Une situation validée est figée et numérotée ; une correction passe par la situation suivante.
- **RG11.4** Les retenues de garantie cumulées sont restituées à la réception définitive.
- **CA11** Exemple : marché de 100 000 000 FCFA, avancement cumulé passant de 30 % à 40 %, retenue de 5 %, remboursement d'acompte de 10 %. La situation vaut 10 000 000 FCFA ; net à payer hors taxes = 10 000 000 − 500 000 − 1 000 000 = 8 500 000 FCFA.

9. Ressources

Le personnel et les engins sont gérés une seule fois, puis affectés aux chantiers : chaque heure travaillée et chaque heure d'engin devient un coût réel du chantier concerné.

Partage des rôles entre Main-d'œuvre et RH. Les deux modules listent salaires, avances et primes. Pour éviter une double saisie : le module RH est la référence du personnel et de la paie ; le module Main-d'œuvre est la vue chantier (affectations, présences, heures) qui alimente la paie et impute les coûts aux chantiers.

M12 — Main-d'œuvre BTP (V4)

Catégories : ouvriers, techniciens, chefs d'équipe, ingénieurs, conducteurs de travaux.

Suivi : affectation, présence, heures, salaires, avances, primes, coûts par chantier.

- **RG12.1** Le chef de chantier saisit chaque jour les présences et les heures de son équipe, depuis son téléphone.
- **RG12.2** Coût main-d'œuvre d'un chantier = heures pointées × coût horaire de chaque employé (charges comprises), imputé en coût réel (M10).
- **RG12.3** Un employé ne peut pas être pointé sur deux chantiers pour les mêmes heures.

- **CA12** Le coût main-d'œuvre d'un chantier se consulte par semaine, par catégorie et par employé.

M13 — Ressources humaines (V4)

Gère : employés, contrats, présences, congés, avances, salaires, primes, affectations chantier.

- **RG13.1** La fiche employé porte son contrat (type, dates, salaire de base, coût horaire) et l'historique de ses affectations.
- **RG13.2** Les congés suivent un circuit de demande et de validation ; un employé en congé ne peut pas être pointé.
- **RG13.3** Les avances sur salaire sont déduites automatiquement de la paie suivante.
- **RG13.4** La paie est préparée à partir des présences et heures du module Main-d'œuvre, puis transmise à Finance pour paiement.
- **CA13** Le bulletin de paie d'un employé reprend son salaire de base, ses heures, ses primes et la déduction de ses avances.

M14 — Engins et équipements (V4)

Parc : véhicules, grues, bétonnières, excavatrices, groupes électrogènes, outils.

Suivi : affectation, utilisation, carburant, maintenance, réparations, coûts.

- **RG14.1** Un engin est affecté à un seul chantier à la fois ; son affectation est datée.
- **RG14.2** Coût d'utilisation imputé au chantier = heures d'utilisation × coût horaire de l'engin + carburant consommé.
- **RG14.3** Une maintenance préventive est planifiée par engin (heures de fonctionnement ou date) ; une alerte part avant l'échéance.
- **RG14.4** Pendant une réparation, l'engin est indisponible et ne peut pas être affecté.
- **CA14** La fiche d'un engin affiche son chantier actuel, ses heures, sa consommation et le coût cumulé de ses réparations.

10. Finance, comptabilité et fonctions transverses

Le module Finance reçoit les flux de tous les autres (factures fournisseurs, situations client, paie, dépenses) ; les notifications et rapports s'appliquent à l'ensemble de l'ERP.

M15 — Finance et comptabilité BTP (V4)

Gère : caisse, banque, recettes, dépenses, fournisseurs, clients, paiements, rapprochement, budgets.

Rapports : chiffre d'affaires, dépenses, rentabilité par chantier, créances, dettes, trésorerie.

- **RG15.1** Chaque recette et chaque dépense est rattachée à un exercice comptable et, si elle concerne un chantier, à ce chantier.
- **RG15.2** Les paiements fournisseurs ne portent que sur des factures contrôlées (RG8.10) ; les encaissements clients sont lettrés sur les situations (M11).
- **RG15.3** Le rapprochement bancaire compare les relevés importés aux opérations enregistrées et signale les écarts.
- **RG15.4** Les opérations de caisse exigent un justificatif ; le solde de caisse ne peut pas devenir négatif.
- **RG15.5** Le plan comptable suit le référentiel SYSCOHADA révisé ; l'export vers le logiciel comptable existant est prévu si la comptabilité générale reste tenue hors de l'ERP.
- **CA15** Le rapport de rentabilité d'un chantier affiche : montant du marché, travaux facturés, encaissements, coût réel par nature et marge réelle.

Notifications et alertes (V1, étendu à chaque version)

Événement	Destinataires par défaut
Nouvelle demande d'achat à valider	Valideur du chantier
Décision sur une demande (validée, refusée, renvoyée)	Demandeur
Seuil budgétaire atteint (80 %, 100 %)	Conducteur de travaux, Direction technique
Tâche à risque, en retard ou non renseignée	Chef de chantier, conducteur de travaux
Stock sous le seuil minimal	Magasinier, Service Achats BTP
Maintenance d'engin à échéance	Responsable du parc
Facture fournisseur ou situation client à échéance	Comptabilité, Finance

- Chaque notification apparaît dans le centre de notifications de l'application et part par e-mail ; les canaux sont paramétrables par utilisateur.
- Une même alerte n'est pas renvoyée plus d'une fois par jour.

Tableaux de bord et exports

- Tableau de bord par profil : terrain (mes chantiers, mes demandes), achats (demandes à traiter, commandes en cours), direction (consolidé multi-chantiers).
- Export PDF et Excel de toute liste et de tout rapport ; impression PDF des devis, bons de commande et situations à la charte de Mega Challenge.

11. Exigences non fonctionnelles

L'ERP doit rester utilisable sur un smartphone en conditions de chantier, tracer chaque action sensible et grandir module par module sans refonte.

Domaine	Exigence
Ergonomie terrain	Interface responsive (smartphone, tablette, ordinateur). Saisie d'une demande d'achat ou d'un pointage en moins de 2 minutes sur mobile.
Connectivité	Pages légères, utilisables en 3G. Le mode hors ligne (PWA) est étudié pour les écrans terrain (pointage, avancement).
Architecture	Application modulaire : chaque module s'active indépendamment ; le modèle de données couvre tous les modules dès la V1.
Multi-sites	Gestion de plusieurs agences, sites et magasins ; les données sont filtrées par agence selon les droits.
Authentification	Compte nominatif obligatoire, mot de passe robuste, réinitialisation par e-mail, verrouillage après plusieurs échecs. Double authentification pour Direction, Finance et Administrateur.
Autorisations	Droits contrôlés côté serveur, par rôle et par module (section 4).
Traçabilité	Journal des activités non modifiable : auteur, date, valeurs avant et après pour toute opération sensible.
Données	Montants en FCFA, sans décimales. Dates au format JJ/MM/AAAA. Interface en français. Taux de taxes paramétrables.

Domaine	Exigence
Documents	Pièces jointes (plans, photos, contrats, factures) stockées par projet, chantier ou fournisseur, 20 Mo maximum par fichier.
Disponibilité et sauvegarde	Hébergement cloud, HTTPS, sauvegarde quotidienne de la base et des fichiers, conservée 30 jours.
Performance	Tableau de bord d'un chantier affiché en moins de 3 secondes ; listes paginées.
Sécurité	Mots de passe hachés, protection contre les failles OWASP courantes, tests de sécurité avant chaque mise en production.
Reprise de données	Import Excel ou CSV des articles, fournisseurs, clients, employés et engins existants.